

ПРОЕКТ «ДИСПЕРСИЯ»

Разработка, реализация и результаты космического эксперимента
по исследованию активных дисперсных сред в условиях микрогравитации

Докладчик: Волков Евгений

Разработчик аппаратуры: АО «Лазерные системы» (Санкт-Петербург)

Постановщик эксперимента: МАИ (НИУ) | Заказчик: РКК «Энергия» им. С.П.
Королева

Статус: проект реализован, лётные испытания завершены (2022–2023 гг.)

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Сегодня я расскажу вам о интересном проекте, который был создан в нашей компании — о космическом эксперименте «Дисперсия». Это история о том, как команда наших инженеров создала прибор, который успешно работал на Международной космической станции и помог нам понять, как ведут себя сложные материалы в невесомости.

Но прежде чем перейти к рассказу о самом приборе, давайте сделаем небольшой шаг назад и ответим на вопрос: а зачем вообще нужно изучать какие-то жидкости и порошки в космосе? Неужели на Земле этим заниматься нельзя?

Оказывается, нельзя. И причина этому — гравитация.

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА: ПОЧЕМУ КОСМОС?

1.1. Что такое седиментация и почему она мешает?

Представьте себе, что вы налили в стакан воду и бросили туда немного песка. Что произойдёт? Песок осядет на дно. Это явление называется седиментацией — оседанием тяжёлых частиц под действием силы тяжести.

Теперь представьте, что вы взяли масло и воду и попытались их смешать. Они почти сразу расслоятся: масло всплывёт наверх, вода останется внизу. Это тоже проявление гравитации — более лёгкая жидкость «всплывает», более тяжёлая «тонет».

На Земле гравитация влияет на ВСЁ. Любая частица, которая тяжелее окружающей жидкости, будет стремиться вниз. Любая частица, которая легче, будет всплывать. Это создаёт конвекционные потоки — перемешивание жидкости за счёт разницы температур и плотностей.

Почему это проблема для науки?

Потому что когда учёные хотят изучить, как частицы сами организуются в структуры, как они взаимодействуют друг с другом, гравитация постоянно вмешивается в этот процесс. Она «маскирует» истинную физику явлений. Вы не

можете понять, как частицы ведут себя сами по себе, если на них постоянно давит сила тяжести.

Простой пример из жизни:

Возьмите бутылку с заправкой для салата — масло с уксусом и травами. Если её потрясти, заправка перемешается. Но через минуту она снова расслоится. На Земле это неизбежно. А в невесомости? В невесомости масло и вода могут оставаться смешанными гораздо дольше, потому что ничто не заставляет их разделяться.

Именно это и используют учёные в эксперименте «Дисперсия».

1.2. Что такое «активная материя»?

Теперь давайте разберёмся с термином, который вы встретите в этом докладе неоднократно — «активная материя» или «активные дисперсные среды».

Звучит сложно, но на самом деле всё просто.

Обычная материя — это то, что нас окружает. Стул, стол, вода в стакане. Частицы в такой материи пассивны — они не двигаются сами по себе, их движет внешняя сила.

Активная материя — это материалы, частицы которых способны к самоорганизации. Они могут сами собираться в структуры, менять свои свойства под воздействием внешних полей — электрического, магнитного, вибрационного.

Примеры активной материи:

- Электро- и магнитореологические жидкости — это «умные» жидкости, которые мгновенно густеют в электрическом или магнитном поле. Представьте себе жидкость, которая по команде превращается в гель. Такие материалы используются в амортизаторах автомобилей нового поколения, в протезах, в робототехнике.
- Суспензии с наночастицами — жидкости, в которых плавают микроскопические частицы. Они могут сами собираться в упорядоченные структуры, образуя материалы с уникальными свойствами.
- Полимерные смеси — комбинации разных полимеров, которые при определённых

условиях могут расслаиваться или, наоборот, смешиваться, образуя новые материалы.

Почему это важно?

Потому что такие материалы — будущее промышленности. Из них можно создавать:

- Самовосстанавливающиеся покрытия для космических кораблей.
- «Умные» амортизаторы для техники.
- Новые лекарственные формы с контролируемым высвобождением.
- Материалы для 3D-печати в космосе — например, для строительства лунных баз.
- Материалы для экипировки спортсменов или людей, чья профессия связана с риском получения травм от воздействия на них ударных сил.

Но чтобы использовать эти материалы, нужно понять, как они работают. А на Земле гравитация мешает этому пониманию.

1.3. Почему именно космос?

Может возникнуть вопрос: а нельзя ли создать на Земле условия, похожие на невесомость?

Есть такие установки — они называются клиностатами. Это устройства, которые медленно вращают образец, чтобы «усреднить» направление гравитации. Но это не настоящая невесомость. Это имитация, и она работает только для очень маленьких образцов и на короткое время.

Есть ещё один способ — параболические полёты. Самолёт летит по специальной траектории, и внутри на 20–30 секунд наступает невесомость. Но 30 секунд — это слишком мало для полноценного эксперимента.

По-настоящему изучить поведение дисперсных сред можно только в космосе, на борту Международной космической станции. Там невесомость постоянная, и можно проводить эксперименты часами, днями, неделями.

Именно это и было сделано в проекте «Дисперсия».

2. ПРЕДЫСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Идея изучать материалы в космосе не нова. Первые такие эксперименты начались ещё в 1980-х годах.

1987–1988 годы, станции «Салют-7» и «Мир». Советские учёные из Института физической химии АН СССР провели эксперименты «Колосок» и «Колосок-М». Они изучали, как ведут себя коллоидные системы в невесомости.

1988–1991 годы, космический аппарат «Фотон». Эксперименты «Бисер» и «Бисер-М» — изучение эмульсионной полимеризации. Это процесс, когда из мелких капель получается полимер — материал, из которого делают пластики, краски, клеи.

1998–2004 годы, МКС. Американские и европейские программы BCAT и EXPPCS. Учёные из Гарварда и Эдинбурга изучали коллоидные системы — те же дисперсные среды, только под другим названием.

Подробнее о ранних экспериментах:

Эксперимент «Колосок» был по-настоящему интересным. Учёные брали мелкие частицы размером около 10 нанометров — это в тысячи раз тоньше человеческого волоса — и помещали их в специальную кювету. Потом интенсивно встряхивали и смотрели, что происходит.

Оказалось, что частицы начинают слипаться в хлопья. При этом меняется электрическое сопротивление системы — оно падало в 3–6 раз за минуту. Это показало, что частицы электризуются при взаимодействии друг с другом. Такое поведение невозможно было бы изучить на Земле — гравитация бы всё исказила.

Эксперименты «Бисер» на аппарате «Фотон» изучали, как образуются латексные частицы из эмульсии. Представьте: у вас есть мелкие капельки одной жидкости в другой, и из них получается полимер. На Земле капельки быстро всплывают или тонут, а в космосе можно увидеть сам процесс образования частиц.

Японская программа 3DPS пыталась получить трёхмерные фотонные кристаллы — это материалы, которые могут управлять светом особым образом. Частицы сами собирались в упорядоченные структуры, а потом их «замораживали» в гелевой матрице.

Но вот что интересно:

Все эти эксперименты изучали что-то одно. Кто-то смотрел только на полимеры. Кто-то — только на эмульсии. Кто-то — только на кристаллизацию белков.

Комплексных исследований, где одновременно изучались бы жидкофазные дисперсии под воздействием вибрации, электрического и магнитного полей — в пилотируемом режиме, с участием космонавта, — до проекта «Дисперсия» не проводилось.

«Дисперсия» — это первый в истории российской космонавтики прибор, который создал настоящую «Лабораторию активных дисперсных сред в микрогравитации» на борту МКС.

3. ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Космический эксперимент — это всегда командная работа. В проекте «Дисперсия» участвовали несколько организаций, и у каждой была своя роль.

Заказчик: ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва»

РКК «Энергия» — это головная организация пилотируемой космонавтики в России. Они делают корабли «Союз», грузовики «Прогресс», модули для МКС. Именно они сказали: «Нам нужно знать, как ведут себя материалы в космосе, потому что мы планируем строить лунные базы».

Постановщик эксперимента: МАИ (НИУ), кафедра 1103

Московский авиационный институт — это научный мозг проекта. Руководитель — профессор П.Г. Бабаевский. Учёные МАИ придумали, какие именно образцы нужно исследовать, сформулировали научные задачи, интерпретировали результаты.

Исполнитель (разработчик аппаратуры): АО «Лазерные системы» (Санкт-Петербург)

«Лазерные системы» сделали сам прибор. Мы взяли научные требования и превратили их в реальное устройство, которое могло работать в космосе. Мы спроектировали корпус, оптику, систему управления, вибрационный механизм, систему термостатирования. Мы провели все наземные испытания. Мы сделали так, чтобы прибор пережил запуск и работал на орбите.

В 2019 году было подписано четырёхстороннее соглашение между:

- АО «Лазерные системы»
- ОИВТ РАН (Объединённый институт высоких температур)
- РКК «Энергия»
- МФТИ (Московский физико-технический институт)

Результат: создана первая в истории российской космонавтики «Лаборатория активных дисперсных сред в микрогравитации».

4. ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА «ДИСПЕРСИЯ»

Теперь давайте перейдём к самому интересному — что именно мы изучали в этом эксперименте.

Целей было три большие группы.

4.1. Фазовый распад: полимер — растворитель

Первая цель — понять, как расслаиваются смеси полимеров с водой при изменении температуры в невесомости.

Что такое фазовый распад?

Представьте, что вы растворили сахар в горячем чае. Пока чай горячий, сахар полностью растворён. Но когда чай остывает, сахар может начать кристаллизоваться — выпадать в осадок. Это и есть фазовый распад — переход из однородного состояния в неоднородное.

В эксперименте «Дисперсия» изучались три системы:

- ПВМЭ — вода (растворитель) - (поливинилметиловый эфир)
- ПВК — вода (растворитель) - (поливинилкарбазол)
- ПВП — вода (растворитель) - (поливинилпирролидон)

Почему именно эти полимеры?

Потому что у них интересная особенность: при одной температуре они полностью смешиваются с водой, а при другой — расслаиваются. На Земле этот процесс искажён гравитацией — более лёгкая фаза всплывает, более тяжёлая тонет. В невесомости можно увидеть, как это происходит «в чистом виде».

Как это изучали?

Прибор нагревал кювету с образцом, а лазерная система фиксировала, как меняется структура смеси. Камера записывала видео того, что происходит внутри.

4.2. Дисперсные системы: суспензии и эмульсии

Вторая цель — изучение формирования, стабилизации и разрушения структур из микро- и наночастиц.

Что такое суспензия?

Это жидкость, в которой плавают твёрдые частицы. Пример из жизни — взвесь песка в воде.

Что такое эмульсия?

Это жидкость, в которой плавают капельки другой жидкости. Пример — молоко (жир в воде) или майонез (масло в воде).

Проблема в том, что и суспензии, и эмульсии нестабильны. Частицы стремятся осесть или всплыть, капельки стремятся слиться в одну большую каплю.

В космосе, без гравитации, эти процессы идут иначе. Можно изучить, как частицы сами организуются в структуры, без вмешательства силы тяжести.

Что изучали в «Дисперсии»:

- Полиметилметакрилат (ПММА) — это оргстекло, в виде микросфер.
- Полистирол (ПС) — пластик, из которого делают одноразовую посуду.
- Стеглосферы — полые стеклянные шарики диаметром 10–200 мкм.
- Фуллеренсодержащая сажа — углеродные наночастицы (фуллерен - это особая форма углерода, наряду с алмазом и графитом, представляющая собой полые или замкнутые сферы или многогранники, состоящие из десятков атомов углерода.
- Глобулярный углерод — особая форма углерода - высокодисперсный углерод, состоящий из наноразмерных сферических частиц - глобул.

Все эти материалы использовались в виде суспензий в воде или силиконовом масле.

4.3. Электро- и магнитореологические жидкости

Третья цель — управление структурой «умных» материалов с помощью электрических и магнитных полей.

Что такое электро- и магнитореологические жидкости?

Это жидкости, которые меняют свои свойства под действием полей. В обычном состоянии они текучие, как вода. Но если включить электрическое или магнитное поле — они густеют, могут даже превратиться в гель.

Пример:

Возьмите жидкость с мелкими магнитными частицами. Без поля частицы плавают хаотично. Включите магнитное поле — частицы выстроятся в цепочки вдоль силовых линий. Жидкость станет вязкой. Выключите поле — частицы снова «разбегутся», жидкость станет текучей.

Зачем это нужно?

Такие материалы используются в:

- Амортизаторах автомобилей (можно менять жёсткость подвески «на лету»).
- Протезах и экзоскелетах (плавное изменение сопротивления движению).
- Робототехнике (мягкие захваты, которые твердеют при захвате объекта).
- Космической технике (демпферы, виброизоляторы).

Что изучали в «Дисперсии»:

- Магнетит (Fe_3O_4) в силиконовом масле — магнитореологическая жидкость.
- Частицы в электрическом поле — электрореологический эффект.

Прибор «Дисперсия» мог создавать:

- Электрическое поле напряжённостью до 400–700 В/м.
- Магнитное поле напряжённостью до 250–500 А/м.

И наблюдать, как меняется структура жидкости под воздействием этих полей.

4.4. Метод исследования: лазерная дифракция + видео

Как же прибор «видел», что происходит внутри кюветы?

Для этого использовались два метода:

1. Лазерная дифракция

Лазерный луч проходит через образец. Частицы в образце отклоняют луч — происходит дифракция. Угол отклонения зависит от размера частиц. Маленькие частицы отклоняют свет под большим углом, большие — под меньшим.

В приборе «Дисперсия» стояли фотоприёмные матрицы, которые фиксировали картину дифракции в диапазоне углов от 0 до 90 градусов. По этой картине можно было рассчитать размеры частиц и их распределение.

2. Цветная видеофиксация

Камера снимала кювету в проходящем свете. Разрешение — 1920×1200 пикселей. Это позволяло увидеть, как частицы движутся, как они собираются в структуры, как меняется прозрачность образца.

Оба метода дополняли друг друга. Лазерная дифракция давала точные цифры — размеры частиц. Видео давало визуальную картину — что именно происходит.

5. НАУЧНАЯ АППАРАТУРА «ДИСПЕРСИЯ»: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

А теперь — о том, как устроен сам прибор. Это, пожалуй, самая важная часть доклада, потому что именно здесь видна работа АО «Лазерные системы».

5.1. Общий вид аппаратуры

Прибор «Дисперсия» состоит из двух основных частей:

1. Моноблок — это основной блок, где находится вся электроника, оптика, система управления.
2. Кюветодержатель — это съёмный блок, в котором устанавливаются кюветы с образцами.

Габариты моноблока: $550 \times 500 \times 300$ мм.

Масса моноблока: не более 26 кг.

Габариты кюветодержателя: $300 \times 300 \times 250$ мм.

Масса кюветодержателя: не более 4 кг.

Для космического прибора это очень компактные размеры. Для сравнения: обычный микроволновый шкаф на кухне имеет примерно такие же габариты.

5.2. Компоновка моноблока

Внутри моноблока расположены следующие блоки:

1. Блок излучателей

Здесь находятся три лазера с длинами волн от 400 до 700 нанометров (видимый диапазон). Два синих лазера на 445 нанометров и один красный на 660 нанометров. Лазеры подключены к гибким оптическим волокнам, которые передают свет к кювете.

Почему три лазера?

Потому что разные цвета по-разному взаимодействуют с частицами разного размера. Синий свет лучше «видит» мелкие частицы, красный — крупные.

2. Блок приёмный

Здесь стоят восемь фотоприёмных матриц, которые фиксируют картину дифракции. Матрицы расположены в диапазоне углов от 0 до 90 градусов относительно лазерного луча.

3. Блок видеофиксации

Цветная цифровая камера с разрешением 1920×1200 пикселей. Снимает кювету в проходящем свете. Камера и осветитель закреплены на виброустойчивых кронштейнах.

4. Блок нагревателей

Нагревает кювету до температуры от 20 до 80 °C с точностью ± 1 °C. Это нужно для изучения фазового распада полимеров.

5. Блок электрического поля

Создаёт электрическое поле напряжённостью 250–700 В/м внутри кюветы.

6. Блок магнитного поля

Создаёт магнитное поле напряжённостью 275–500 А/м внутри кюветы.

7. Виброопора

Самый сложный механический узел. Создаёт вибрацию с амплитудой от 0,2 до 1,0 мм и частотой от 5 до 20 Гц с шагом 1 Гц.

8. СУСД — система управления и сбора данных

«Мозг» прибора. Управляет всеми блоками, записывает данные, передаёт их на борт МКС. Работает под управлением собственного программного обеспечения.

5.3. Оптическая схема изделия

Оптическая схема «Дисперсии» работает следующим образом:

1. Три лазера излучают свет.
2. Свет попадает в гибкие оптические волокна.
3. Волокна передают свет к кювете.
4. Свет проходит через образец в кювете.
5. Частицы в образце отклоняют свет (дифракция).
6. Фотоприёмные матрицы фиксируют картину дифракции.
7. Камера снимает видео кюветы в проходящем свете.
8. Данные передаются в СУСД для обработки и записи.

Почему оптические волокна?

Потому что виброопора двигает кювету, а лазеры должны оставаться неподвижными. Оптические волокна гибкие, они передают свет даже при движении.

Два лазера светят прямо через кювету, а третий — под углом около 36 градусов. Это нужно, чтобы получить более полную картину рассеяния света.

5.4. Кюветодержатель и исследовательские кюветы

Кюветодержатель — это съёмный блок, в котором устанавливаются кюветы с образцами.

В комплекте поставки — 20 кювет. Каждая кювета пронумерована и содержит определённый образец.

Типы кювет:

- Кювета (А) — для жидких образцов (полимеры, суспензии, эмульсии).
- Кювета (Б) — для порошковых композиций (с прижимным винтом). Это модернизация для проекта «Микс-Реголит».

Материал кювет:

- Органическое стекло (ПММА) — прозрачное, лёгкое.
- Полиамид — прочный, термостойкий.

Почему не стекло?

Потому что стекло хрупкое и может треснуть при вибрации. Кроме того, при запуске прибор испытывает перегрузки до 26,7g — стекло может не выдержать.

5.5. Виброопора и механизм установки кюветы

Виброопора — это самый сложный механический узел прибора.

Задача виброопоры:

Создавать вибрацию с заданной амплитудой (0,2–1,0 мм) и частотой (5–20 Гц) для перемешивания образцов в невесомости.

Почему это сложно?

Потому что вибрация должна быть строго контролируемой. Нельзя просто поставить моторчик с эксцентриком — это даст хаотичную вибрацию. Нужна точная синусоида с заданной частотой и амплитудой.

Как это реализовано:

Вибропривод двигает рамку, в которой закреплена кювета. Рамка совершает маятниковые движения в одной плоскости. Это обеспечивает равномерное перемешивание без вращения образца.

Проблема:

Вибрация мешает оптическим измерениям. Если кювета трясётся, лазерный луч «пляшет», и картина дифракции размывается.

Решение:

Оптическая ось разнесена с плоскостью колебаний. Лазеры и фотоприёмники закреплены на отдельной раме, которая не вибрирует. Кювета двигается, но оптика остаётся неподвижной.

Установка кюветы простая: космонавт открывает поворотную рамку, вставляет кювету в пазы, закрывает рамку. Вся операция занимает меньше минуты.

5.6. Система управления и сбора данных (СУСД)

СУСД — это «мозг» прибора.

Что делает СУСД:

- Управляет лазерами (включение/выключение, мощность).
- Управляет виброопорой (задание частоты и амплитуды).
- Управляет нагревателями (поддержание температуры).
- Управляет электрическим и магнитным полями.
- Считывает данные с фотоприёмных матриц.
- Записывает видео с камеры.
- Сохраняет все данные во встроенную память.
- Передаёт данные на борт МКС для дальнейшей отправки на Землю.

СУСД имеет двухуровневую архитектуру. Нижний уровень — силовой модуль, который непосредственно управляет оборудованием. Верхний уровень — компьютер с программным обеспечением, который формирует управляющие команды и накапливает данные.

Управление происходит через сенсорный монитор оператора. В программе есть редактор циклограмм — это графический инструмент, где можно задать, когда и какие узлы прибора должны работать. Перед каждым сеансом прибор проходит самотестирование — автоматическую проверку всех систем.

Важно: всё программное обеспечение — отечественное. Никаких иностранных компонентов. Это стало особенно актуально после 2014 года, когда многие зарубежные поставки прекратились.

6. СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Создание космического прибора — это всегда преодоление трудностей. В проекте «Дисперсия» мы столкнулись с пятью основными проблемами.

6.1. Проблема 1: Вибрация vs. оптическая стабильность

Проблема:

Как совместить виброопору (амплитуда до 1 мм) с лазерной дифракцией? Лазерная дифракция — это высокоточный метод. Малейшее смещение кюветы размывает картину дифракции.

Решение:

1. Гибкие одномодовые волокна. Лазеры закреплены неподвижно, свет передаётся к кювете через волокна.
2. Виброустойчивые кронштейны. Фотоприёмные матрицы закреплены на отдельной раме, которая не вибрирует.
3. Разнесение оптической оси и плоскости колебаний. Кювета движется в одной плоскости, оптика находится в другой.

6.2. Проблема 2: Сохранность жидкофазных образцов

Проблема:

Дисперсии необратимо агрегируют при температуре ниже 0...5 °С. Это значит, что если образцы заморозить, они уже не восстановятся. Эксперимент будет испорчен.

А логистика МКС сложная: образец изготавливается на Земле, хранится, транспортируется на Байконур, запускается на «Прогрессе», стыкуется с МКС. На всём этом пути температура должна быть выше 5 °С.

Решение:

1. Термостатирование. В приборе есть система подогрева, которая поддерживает температуру образцов.
2. Жёсткие требования логистики. Все участники цепочки поставок должны соблюдать температурный режим.

3. Кюветы из органического стекла/полиамида. Эти материалы лучше сохраняют образцы, чем стекло.

6.3. Проблема 3: Жёсткие условия космической эксплуатации

Проблема:

При запуске прибор испытывает экстремальные нагрузки:

- Вибрация при старте: до 0,72g (постоянная вибрация).
- Удары при разделении ступеней: до 26,7g (кратковременные удары).
- Линейное ускорение: до 22g (постоянное ускорение).
- Радиация: космические лучи, солнечная радиация.
- Перепады температур: от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Обычный лабораторный прибор такие условия не выдержит.

Решение:

1. Корпус из алюминиевых сплавов. Эти сплавы прочные, лёгкие, хорошо проводят тепло.
2. Комплексные наземные предполётные испытания. Прибор трясли на вибростендах, били ударными стендами, морозили в термокамерах, облучали радиацией.
3. Проверка на всех этапах: отдельно каждый узел, потом прибор в сборе, потом прибор в упаковке.

Только после всех испытаний прибор допустили к полёту.

6.4. Проблема 4: Управление в невесомости

Проблема:

На Земле жидкости перемешиваются сами — за счёт гравитации. Тяжёлое тонет, лёгкое всплывает, возникает конвекция. В невесомости этого нет.

Жидкости в невесомости прилипают к стенкам, не перемешиваются традиционными методами. Мешалка не работает — нет силы тяжести, которая прижимала бы жидкость к лопастям.

Решение:

1. Маятниковое движение рамки виброопоры. Кювета совершает возвратно-поступательные движения, это перемешивает жидкость.
2. Специальная геометрия кювет. Внутренняя поверхность кюветы сделана так, чтобы жидкость не прилипала к стенкам.
3. Оптимальные режимы вибрации подобраны экспериментально — чтобы перемешивание было эффективным, но не слишком интенсивным.

6.5. Проблема 5: Импортозамещение

Проблема:

Многие компоненты для космических приборов раньше закупались за рубежом. После 2014 года это стало невозможно.

Решение:

1. Собственное ПО СУСД. Всё программное обеспечение написано инженерами АО «Лазерные системы».
2. Перепроектирование схем управления. Импортные компоненты заменены на отечественные аналоги.
3. Локализация производства. Все комплектующие изготавливаются в России.

7. ХРОНОЛОГИЯ ПОЛЁТНЫХ РАБОТ

А теперь — о том, как всё происходило в космосе.

Осень 2022 года:

Космонавт Дмитрий Петелин (аспирант МАИ) приступил к работе с прибором «Дисперсия» на борту МКС. Дмитрий — не просто космонавт, он учёный, и он понимал, что делает.

Ноябрь 2022 – январь 2023:

Проведены все 20 сеансов работы с прибором. Каждый сеанс — это работа с одной кюветой. Космонавт устанавливал кювету в прибор, запускал программу, прибор работал, записывал данные. После сеанса кювета снималась, прибор готовился к следующему сеансу.

Январь 2023:

Все сеансы завершены. Данные переданы на Землю для обработки.

7.1. Как космонавт работал с прибором

Работа космонавта с прибором «Дисперсия» выглядела так:

1. Космонавт доставал кюветодержатель из контейнера для хранения.
2. Устанавливал кюветодержатель в моноблок.
3. Включал прибор.
4. Проводил самотестирование — прибор автоматически проверял все системы.
5. Запускал программу эксперимента через сенсорный монитор.
6. Прибор работал автоматически — нагревал кювету, создавал вибрацию, включал лазеры, записывал данные.
7. После завершения сеанса космонавт выключал прибор, снимал кювету, убирал её в контейнер.
8. Повторял процедуру для следующей кюветы.

Общее время работы космонавта с прибором — около 20–25 человеко-часов на все 20 сеансов.

Важный момент: перед каждым сеансом прибор проходил самотестирование. Это как «разминка» перед основной работой — проверялись лазеры, камера, виброопора, нагреватели. Если что-то не работало, космонавт видел сообщение об ошибке на экране.

Кюветы с дисперсиями очень чувствительны к температуре. Если их заморозить ниже 0–5 градусов, образцы необратимо испортятся — они слипнутся в комки и уже не восстановятся. Поэтому на всём пути — от лаборатории в Москве до МКС — поддерживался строгий температурный режим. Кюветы везли в специальных термоконтейнерах.

8. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе 20 сеансов получены уникальные данные, недоступные в земных лабораториях.

Что именно получили:

1. Визуализация фазового распада

Впервые зафиксировано отделение полимерной плёнки от растворителя в невесомости. На Земле этот процесс искажён гравитацией — плёнка всплывает или тонет. В космосе видно, как это происходит «в чистом виде».

2. Магнитное управление

Подтверждена манипуляция ферромагнитными частицами (магнетит в силиконовом масле). При включении магнитного поля частицы выстраиваются в цепочки вдоль силовых линий. При выключении — «разбегаются».

3. Электрореологические эффекты

Зафиксировано изменение структуры дисперсий под действием электрического поля. Жидкость густеет, частицы собираются в упорядоченные структуры.

4. Виброиндуцированное смешение

Отработаны режимы перемешивания суспензий без гравитационной седиментации. Виброопора показала, что может эффективно перемешивать жидкости в невесомости.

Детали по типам кювет:

Полимерные системы (кюветы 1–6):

Впервые зафиксировано отделение полимерной плёнки от растворителя в невесомости. На Земле этот процесс искажён гравитацией — более лёгкая фаза всплывает, более тяжёлая тонет. В космосе видно, как происходит истинный фазовый распад без влияния гравитации.

Поливинилпирролидон, поливинилметилвый эфир и поливинилиденфторид — все три системы показали интересное поведение при нагреве. Полимерная плёнка отделялась от растворителя неравномерно, образуя сложные структуры, которые невозможно получить на Земле.

Суспензии (кюветы 7–18):

Полистироловые частицы двух размеров — 0,5 и 10 микрон — показали разное поведение. Мелкие частицы быстрее образовывали агрегаты, крупные — медленнее, но формировали более крупные структуры.

Стекляшеры — полые стеклянные шарикй — вели себя особенно интересно. Они не тонули и не всплывали, а собирались в сложные трёхмерные структуры под действием вибрации.

Фуллеренсодержащая сажа и глобулярный углерод — углеродные наночастицы — показали сильную склонность к агрегации. В невесомости они образовывали хлопьевидные структуры, которые удерживались в объёме жидкости.

Электро- и магнитореологические жидкости (кюветы 19–20):

Магнетит в силиконовом масле — это классическая магнитореологическая жидкость. Без поля частицы плавают хаотично. Включение магнитного поля заставляет их выстраиваться в цепочки вдоль силовых линий. Жидкость мгновенно густеет. Выключение поля — и частицы снова «разбегаются». Этот эффект был зафиксирован на видео.

Электрическое поле также вызывало изменение структуры дисперсий. Частицы полярных диэлектриков собирались в упорядоченные структуры между электродами.

Эти данные сейчас обрабатываются учёными МАИ. Результаты будут опубликованы в научных журналах.

9. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Зачем всё это нужно? Какие практические результаты можно получить?

1. Материалы для лунных баз

Проект «Микс-Реголит» (о нём ниже) изучает возможность 3D-печати из лунного грунта. Если получится, это радикально удешевит строительство лунных баз — не нужно везти материалы с Земли, можно печатать из того, что есть на Луне.

2. «Умные» материалы для промышленности

Электро- и магнитореологические жидкости используются в амортизаторах, протезах, робототехнике. Понимание того, как они работают в невесомости, поможет создать более эффективные материалы.

3. Фармацевтика

Многие лекарства — это дисперсные системы (суспензии, эмульсии). Понимание процессов стабилизации поможет создать лекарства с контролируемым высвобождением. Также результаты могут быть полезны для создания смесей для таблетирования и стоматологических композитов.

4. Образование

Результаты эксперимента используются в учебном процессе МАИ и других вузов. Студенты изучают реальные данные с МКС. Это куда интереснее, чем учебные задачи из учебника!

5. Популяризация науки

Результаты размещаются в головном банке данных Роскосмоса. Проводятся конференции, публикуются научные статьи. Проект «Дисперсия» — это живой пример того, как российская наука и инженерия могут решать сложнейшие задачи.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ: «МИКС-РЕГОЛИТ» И «ПЫЛЬ-УФ»

Проект «Дисперсия» завершён, но работа продолжается. На базе этого прибора создаются новые эксперименты.

10.1. Целевая работа «Микс-Реголит»

Что это?

Эксперимент по апробации вибрационного смешивания порошков имитатора лунного грунта с полимерными связующими.

Зачем?

Для строительства лунных баз нужно производить строительные материалы на месте. Везти бетон с Земли слишком дорого. Но если смешать лунный грунт (реголит) с полимерным связующим, можно получить материал для 3D-печати.

Как?

Используются модернизированные кюветы для твёрдофазных дисперсий (кюветы типа Б с прижимным винтом). Виброопора перемешивает порошок реголита с полимером.

Масштаб этого проекта впечатляет. Вместо 20 кювет в базовом эксперименте «Дисперсия» планируется использовать 60 кювет. Это в три раза больше! Масса доставляемых материалов — 6,3 килограмма, возвращаемого груза — 3 килограмма.

Исследуемые материалы:

- Имитатор лунного грунта — порошки базальта различного гранулометрического состава. Базальт выбран потому, что по химическому составу он близок к лунному реголиту.
- Полимерные связующие — порошки полистирола (ПС), полиамида (ПА), полиэфирэфиркетона (ПЭЭК), фенолформальдегидной смолы (ФФС).
- Металлические порошки — для изучения влияния электрических и магнитных полей на процесс смешения.

Конструкция кюветы типа Б интересна: это плоская емкость с подвижной пластиной и прижимным винтом с гайкой. Перед запуском порошок уплотняется пластиной, чтобы он не перемешивался при транспортировке. На орбите космонавт поворачивает гайку, освобождает порошок, и начинается эксперимент. После завершения пластина снова прижимает смесь, фиксируя полученную структуру для возврата на Землю.

Работа экипажа займёт около 19 человеко-часов в течение трёх суток. Планируется передать 25 гигабит информации.

Кто участвует?

Заказчик: РКК «Энергия».

Потенциальный разработчик: АО «Лазерные системы».

Постановщик: МАИ.

Сроки: 2025–2026 годы. Стоимость работ — около 25 миллионов рублей. Это гораздо дешевле, чем создавать новый прибор с нуля — мы используем уже готовую «Дисперсию», только меняем кюветы и программное обеспечение.

10.2. Проект «Пыль-УФ»

Что это?

Исследование плазменно-пылевых образований в открытом космосе.

Зачем?

Вокруг космических кораблей и станций образуются облака пыли, заряженной ультрафиолетовым излучением Солнца. Эта пыль может повреждать оборудование, мешать наблюдениям. Нужно понять, как она ведёт себя.

Как?

Выдвижная 5,5-метровая платформа с облаком пылевых частиц устанавливается в открытом люке грузового корабля «Прогресс-МС». Прибор создаёт облако пыли, облучает её УФ-лампой, фиксирует, что происходит. Платформа выдвигается в открытый космос на расстояние 5,5 метра от корпуса корабля.

Кто участвует?

Разработчик: АО «Лазерные системы».

Постановщик: ОИВТ РАН.

Сейчас прибор проходит наземные испытания: термовакуумные испытания, испытания на виброустойчивость, испытания в безэховой камере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Проект АО «Лазерные системы» по созданию научной аппаратуры «Дисперсия» — это успешный пример разработки высокотехнологичного космического прибора.

Что было сделано:

- Создан прибор, способный работать в жёстких условиях космического полёта.
- Прибор успешно прошёл все наземные испытания и доставлен на МКС.
- Космонавт Дмитрий Петелин провёл 20 сеансов работы с прибором.
- Получен массив уникальных данных о поведении дисперсных систем в микрогравитации.
- Заложена основа для новых экспериментов: «Микс-Реголит», «Пыль-УФ», «Кулон-магнит».

Почему это важно:

Результаты эксперимента востребованы для реализации программы освоения Луны, разработки интеллектуальных материалов и развития космического приборостроения.

Специалисты АО «Лазерные системы» доказали, что вполне реально создавать сложные космические приборы — от идеи до реализации. Мы взяли научную задачу, превратили её в инженерное решение, изготовили прибор, испытали его и отправили в космос. И он работает.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!